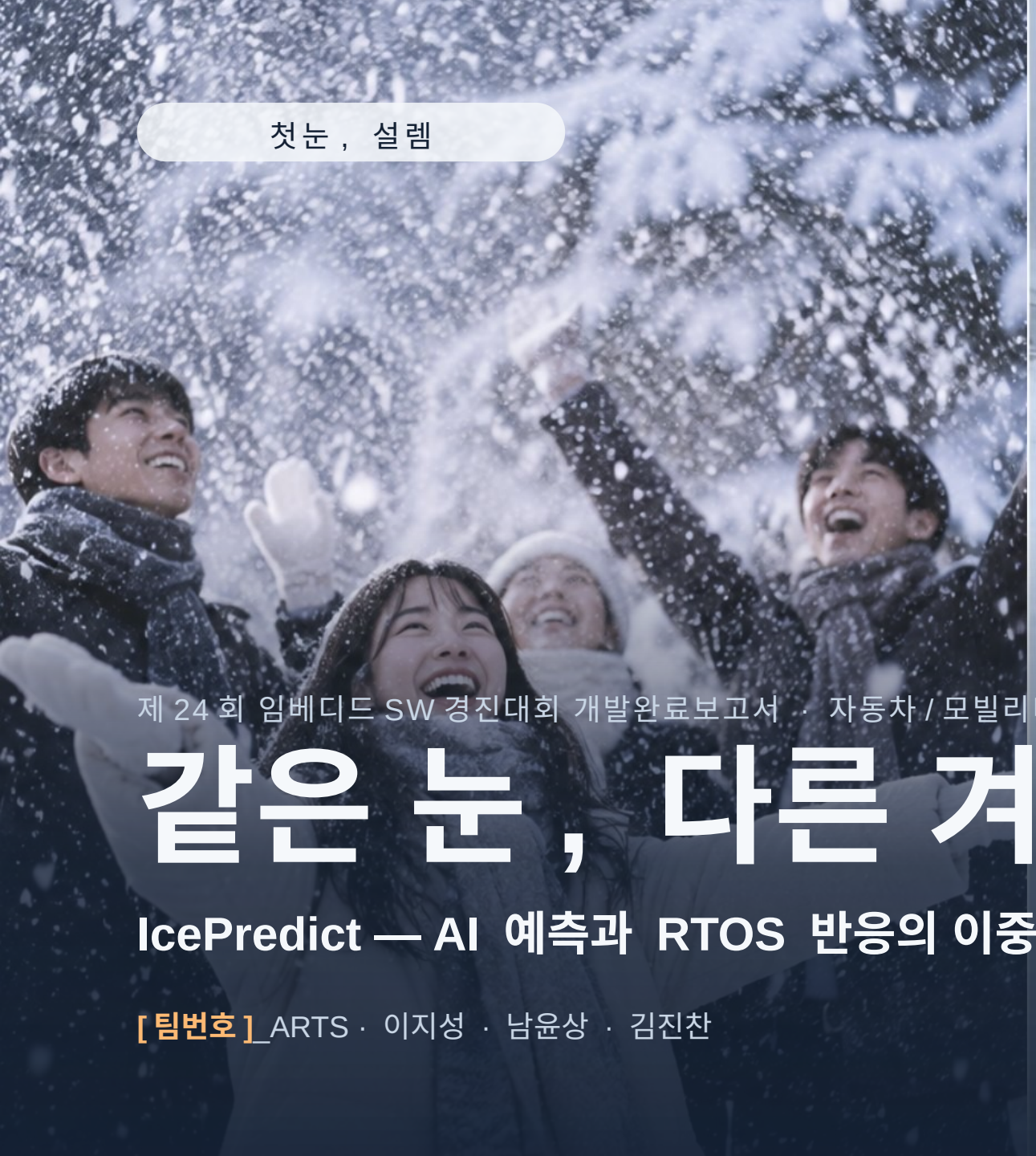




제 24 회 임베디드 SW 경진대회 개발완료보고서 · 자동차 / 모빌리티 (현대자동차)

같은 눈, 다른 겨울

IcePredict — AI 예측과 RTOS 반응의 이중 안전망 블랙아이스 대응

[팀번호]_ARTS · 이지성 · 남윤상 · 김진찬

1. 개발 개요

보이지 않는 얼음에 , 두 겹으로 대비한다

작품명 **IcePredict** AI 예측과 RTOS 반응의 이중 안전망 블랙아이스 대응 시스템

자동차/모빌리티 (현대자동차)

배경

보이지 않는 얼음

결빙 · 서리 노면 사고는 다른 사고보다 치명적이다.
블랙아이스는 투명해 운전자도 카메라도 놓친다.

동기

카메라 한 겹의 한계

공개 데이터셋에 블랙아이스 라벨이 없고, 우리 모델도 어떤 문턱으로도 못 잡는 얼음 사진이 남았다.

목표

두 겹의 방어를 MCU 한 장에

① 빙판 전 경보 · 감속 (AI)
② 미끄러짐 확정 · 마찰 확인 탭 (RTOS)
③ AI 추론 중에도 판정 지연 보장
④ 실물 보드 · 실사진으로 검증

필요성

운전자가 체감하는 겨울 안전

경고와 자동 감속, 미끄러지면 차가 스스로 차선 안 정지나 빈 차로 회피를 고른다.

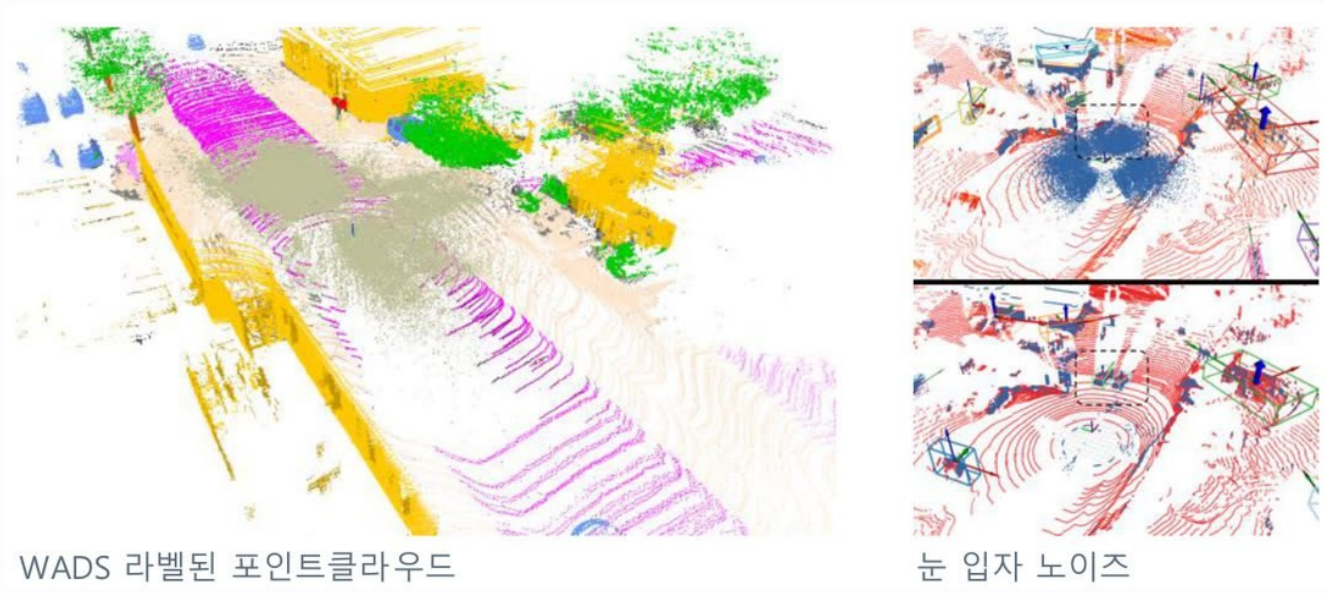
소스코드 github.com/gkgk0119gmail-arch/2026ESWContest_mobility_ARTS

시연 동영상 유튜브 링크 (업로드 후 기재)

눈은 보인다 . 그 아래 얼음은 보이지 않는다 .



CADC 캐나다 워털루 눈길 실주행

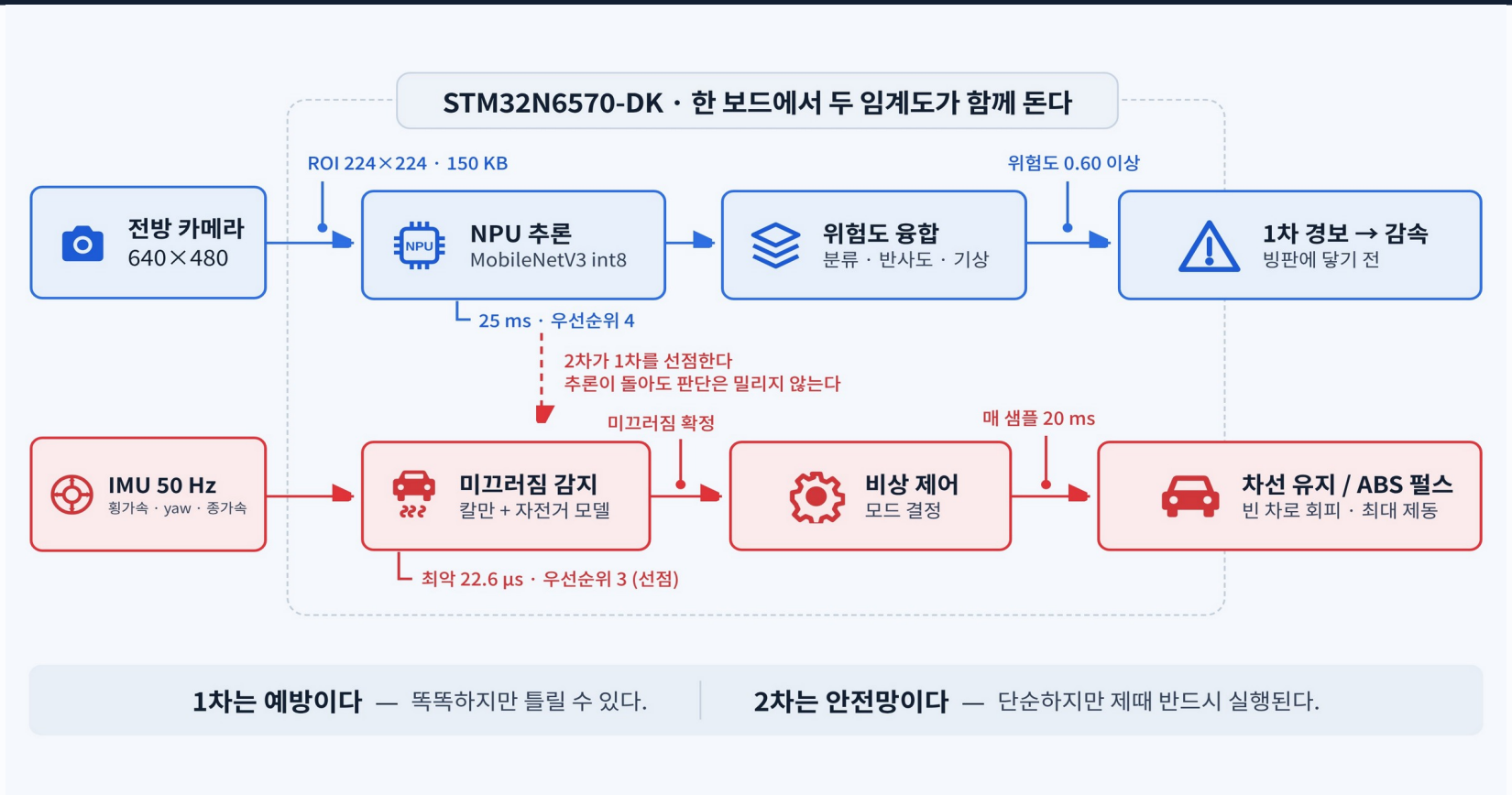


WADS 미시간 폭설 라이다 · 내리는 눈 / 쌓인 눈을 점 단위로 라벨

1.6 배 치사율 199 명 사망

결빙 · 서리 노면 사고 , 전체 평균 대비 · 2014–2018 · 출처 : 삼성교통안전문화연구소 (2020) · 사진 : CADC, WADS 공개 데이터셋

미리 보고, 놓쳐도 받는다.


STM32N6570-DK · 한 보드에서 두 임계도가 함께 돈다
ROI 224×224 · 150 KB
위험도 0.60 이상
전방 카메라
640×480
NPU 추론
MobileNetV3 int8
위험도 융합
분류 · 반사도 · 기상
1차 경보 → 감속
빙판에 닿기 전
25 ms · 우선순위 4
2차가 1차를 선점한다
추론이 돌아도 판단은 밀리지 않는다
미끄러짐 확정
매 샘플 20 ms
IMU 50 Hz
횡가속 · yaw · 종가속
미끄러짐 감지
칼만 + 자전거 모델
비상 제어
모드 결정
차선 유지 / ABS 펄스
빈 차로 회피 · 최대 제동
최악 22.6 µs · 우선순위 3 (선점)
1차는 예방이다 — 똑똑하지만 틀릴 수 있다.
2차는 안전망이다 — 단순하지만 제때 반드시 실행된다.

driver input — steering · throttle · brake

① Simulation



CARLA 0.9.16 · Town04 · synchronous 50 Hz

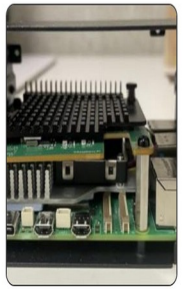
RTX 5090 workstation · 11 weather presets · ice patch μ = 0.02

camera *IMU* *vehicle physics*

camera frames
IMU signals

ZMQ · 50 Hz

② Hardware-in-the-Loop



Raspberry Pi 5 · 16 GB

+ AI HAT+ 2 (Hailo-10H NPU)

Host bridge

ZMQ relay to the board
weather & location context
cross-check inference



STM32N6570-DK

+ MB1854B AI camera module

Dual-defense ECU

1st · camera → NPU · 25 ms

2nd · IMU → RTOS · 22.6 µs



Integrated HIL rig

battery-powered · NVMe log storage · runs in a car as-is

risk verdict
BT status

red HUD overlay

③ Human-in-the-Loop



Moza force-feedback wheel & pedals

driver steers into the ice patch · red overlay = board raised risk

steer · brake commands · risk level

네 대의 장비 , 하나의 툴체인

학습 · 개발 데스크탑
RTX 3090 · Ubuntu 22.04

- PyTorch
- ONNX Runtime
- ST Edge AI Core 3.0.0
- STM32CubeIDE

렌더 머신
RTX 5090 워크스테이션

- CARLA 0.9.16
- Python 시나리오
- ZMQ

Raspberry Pi 5
호스트 · Raspberry Pi OS

- AI HAT+ 2 (Hailo-10H)
- Python
- ZMQ
- 기상청 API

STM32N6570-DK
STM32CubeN6 SDK

- ThreadX
- NetXDuo (UDP)
- Neural-ART 런타임
- STM32 SigningTool

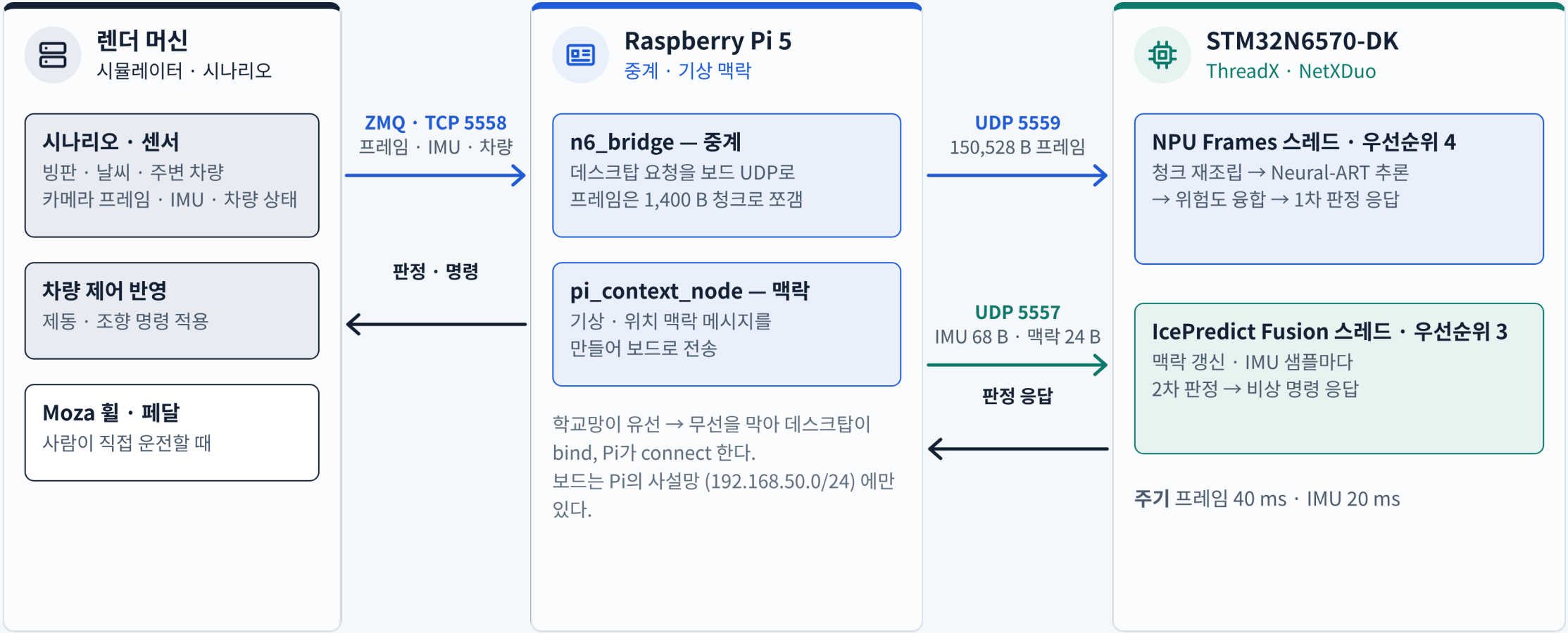
모델이 보드에 올라가기까지

1. **PyTorch 학습** — MobileNetV3-Small
2. **ONNX 내보내기** — opset 13
3. **int8 양자화** — QAT · QDQ
4. **ST Edge AI Core** — Neural-ART 컴파일
5. **STM32N6 적재** — SWD · 펌웨어 통합

검증 · 관리

- pytest 단위 테스트
- GitHub (MIT 라이선스)
- Notion 개발 기록

장비 사이의 통신과 보드 안의 두 스레드



파일 구성과 핵심 함수

저장소 구성	hw/	sw/src/icepredict/	sw/fw/npu_lib/	sw/scripts/	sw/tests · docs/
	하드웨어 · 사진	알고리즘 원본 (파이썬)	보드 C · 파이썬과 동치 테스트	실험 · 배포	시험 · 근거 문서

fw/npu_lib/npu_infer.c

npu_init()
NPU 클럭 · 메모리 맵 · 보안 설정

npu_infer_s8()
int8 프레임 1장 추론, 추론 시간 반환

fw/npu_lib/slip_core.h

kf2_step()
2상태 칼만 필터 한 스텝

slip_step2()
기대 yaw rate · 횡가속과의 잔차

slip_control2()
모드별 조향 · ABS 펄스 제동 출력

fw/npu_lib/slip_envelope.h

env_should_probe()
계기 + 안전 조건 → 탭 여부

env_mu_from_probe()
탭 감속 → μ (실측 표 역보간)

env_step()
정지 거리 → 모드 · 제동 출력

src/icepredict/pi/

RiskFuser.fuse()
세 신호 가중합 · 재정규화 · 히스테리시스

build_context()
결빙 가능성 → 문턱 · 가중치 · 게이트

weather.fetch()
기상청 초단기실황, 없으면 고정값

src/icepredict/train · common

RoadNet.forward()
노면 4분류 + 반사도 출력

export_onnx()
고정 입력 크기로 ONNX 내보내기

rscd.parse()
RSCD 라벨 → 4분류 매핑

src/icepredict/sim/blackice.py

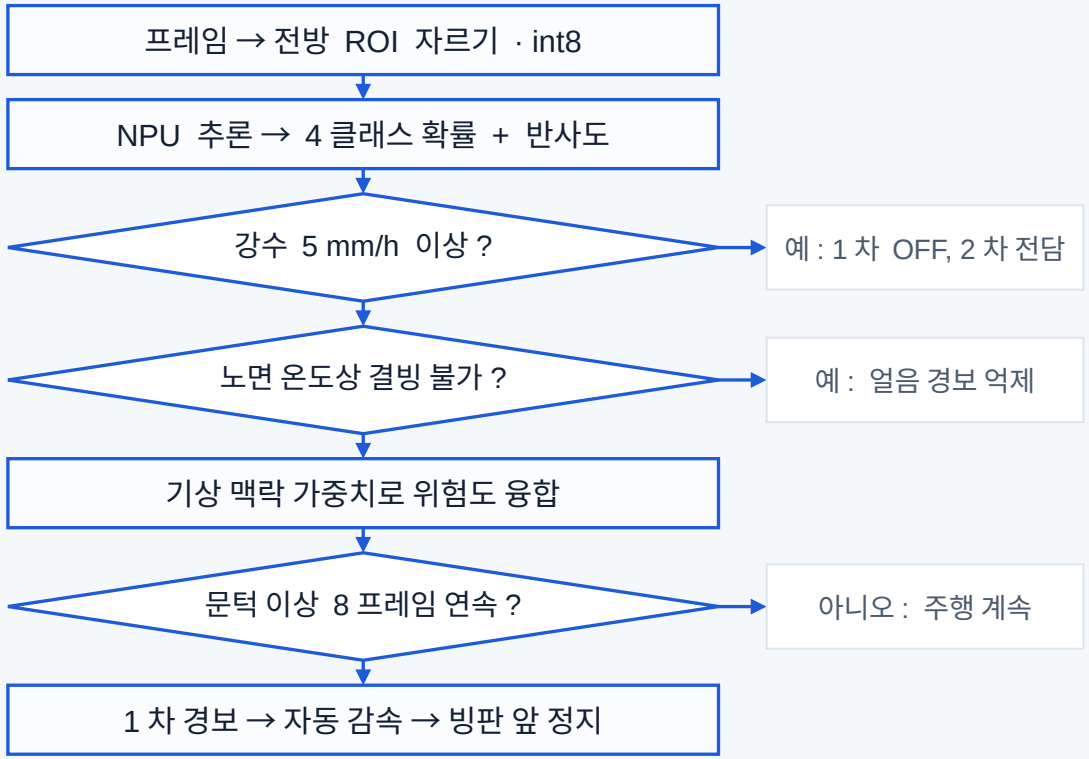
spawn_ice_patch()
도로를 따라 저마찰 구간을 깐다

follow_lane()
같은 차선을 따라가는 경로

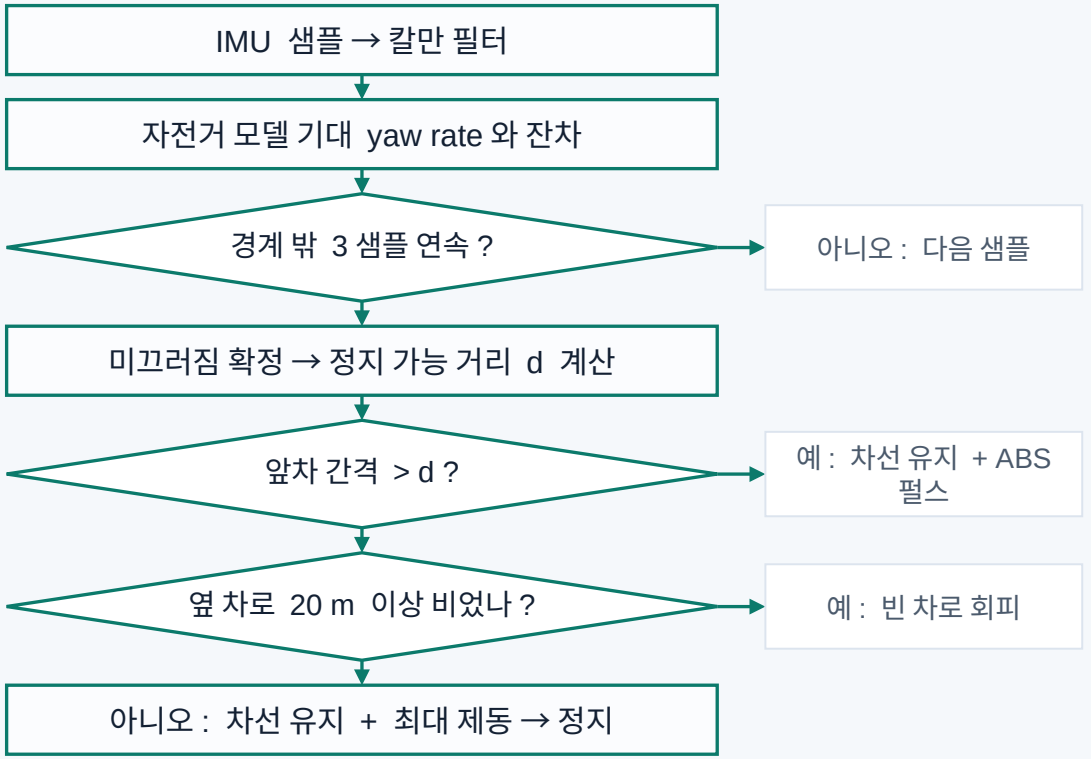
RoadNetDetector.crop()
전방 ROI를 잘라 모델 입력으로

1 차는 빙판 앞에서 세우고 , 2 차는 미끄러짐을 확정해 받는다

1 차 방어 · 예측 (프레임마다)



2 차 방어 · 반응 (IMU 샘플마다)



d = v² / (2 × 1.0 m/s²) + 4 m — 빙판 감속 1.0 m/s² 가정 , 앞차 간격과 비교해 제어 모드를 고른다

카메라가 미리 보고 , 빙판 앞에서 멈춘다



왼쪽 : 모델이 보는 전방 카메라 · 오른쪽 : 조감 · CARLA HIL, 판정은 실물 보드

성능 : RSCD 실사진 69,358 장을 보드에 직접 넣어 평가 · 운영 문턱 0.603

96.6%

실제 얼음 사진 6,340 장 경보율

0.3%

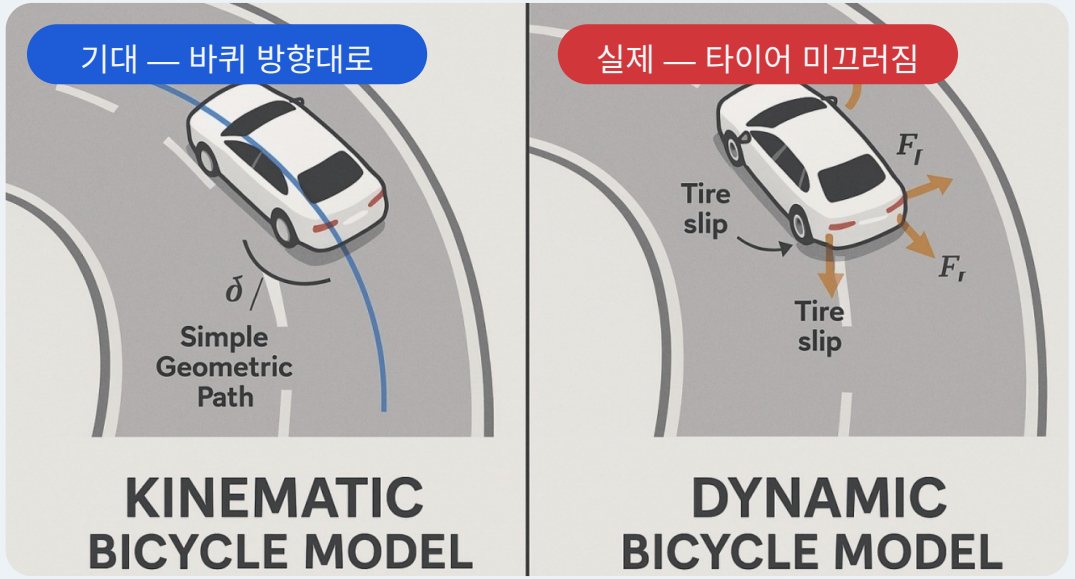
마른 노면 오경보 (19,018 장)

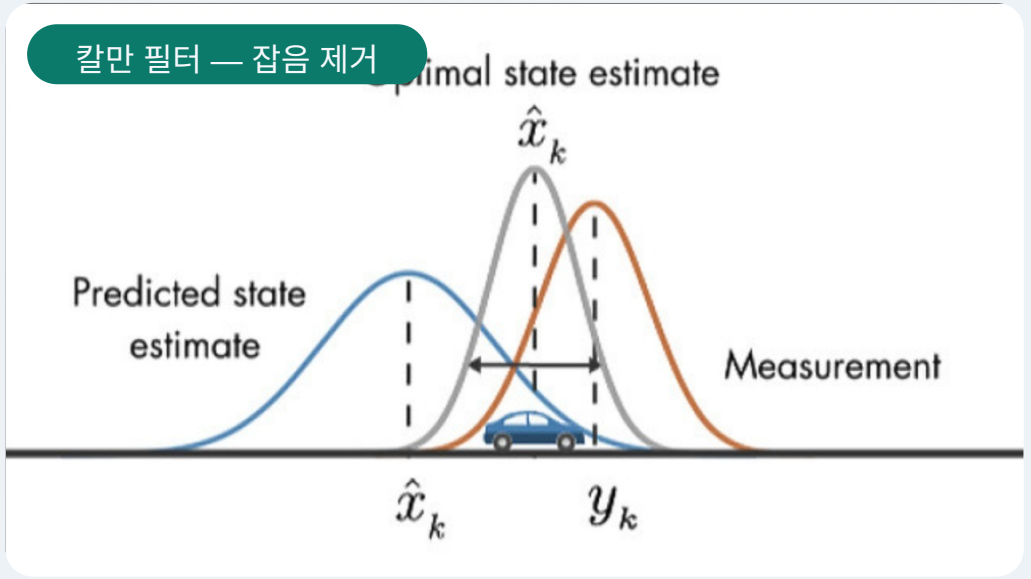
25 ms

보드 NPU 추론 (int8 MobileNetV3)

3. 개발 프로그램 · 2 차 방어 · 원리 — 그래도 3.4% 는 놓친다면

차가 바퀴가 가리키는 대로 가고 있는가 ?





① 기대 — 기구학 자전거 모델

yaw = v · tanδ / L, 언더스티어 · 응답 지연 보정

② 실제 — IMU 50 Hz + 칼만

예측과 측정을 섞어 yaw rate · 횡가속의 잡음만 걸러냄

③ 판정 — 잔차 60 ms 지속

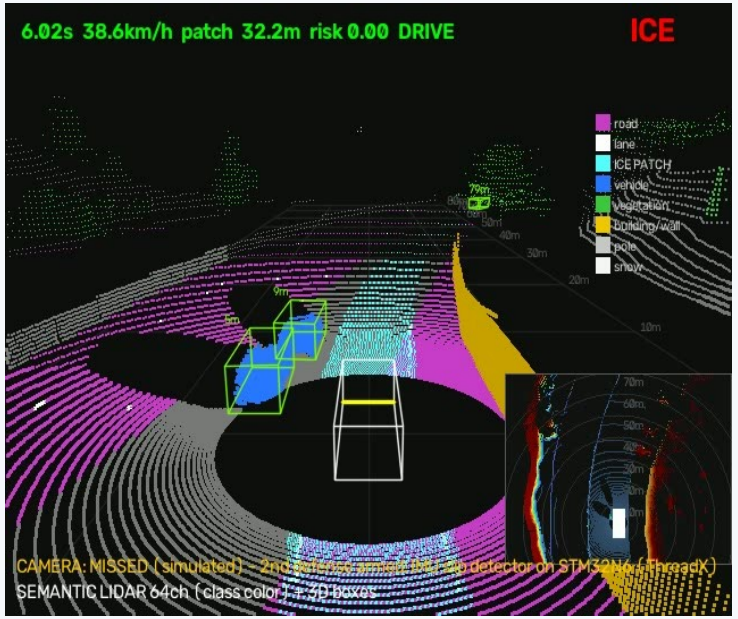
타원 경계를 3 샘플 연속 넘으면 미끄러짐 확정

자전거 모델 그림 : Shubham Jain, LinkedIn(2025) · 칼만 필터 그림 : [출처]

3. 개발 프로그램 · 2 차 방어 · 반응

카메라가 놓쳐도 , 미끄러짐을 잡아 세운다





전방 카메라 + 조감 · 1 차 OFF(미인식 가정) · 마찰 0.08 · 주변 차량 8 대

시맨틱 라이다 64ch · 청록 = 빙판 (시각화용)

1.78 s

빙판 진입 → 보드가 미끄러짐 확정

22.6 µs

최악 응답 · 샘플 → 판정 → 제어

충돌 0

앞차가 가까우면 빈 차로로 회피 후 정지

비상 제어 : 빙판 정지 거리 $v^2/2a$ 로 차선 유지 · 빈 차로 회피 · 최대 제동 중 자동 선택 , ABS 펄스 제동

애매하면 직접 재본다 — 노면 확인 탭

1단계 언제 의심하나

카메라 위험도가 애매한 구간(0.3~0.6)에 0.2 s 머물면, 그 지점(19 m 앞)에 닿을 때

지도 영하의 결빙 취약 구간(교량 · 터널 출입구 · 그늘)에서 2.5 s마다 최대 3번

2단계 안전할 때만

- 외기 3 °C 이하
- 30 km/h 이상
- 직진 · 급가감속 없음
- 운전자 제동 없음
- 앞차 여유 2배 이상
- 카메라 계기 뒤 60 s 쉼

3단계 탭으로 마찰 측정



마지막 0.25 s 평균 감속을 실측 표로 되돌려 **μ**를 잰다. 마른 노면이면 경고를 거둔다.

4단계 언제부터 서야 하나

정지 거리 = 0.3 s × v + v^2 / (2 × 0.9 × a(μ)) + 4 m

앞 물체 간격과 비교해 20 ms마다

- 순항
- 가속 금지
- 예비 제동
- 전력 제동
- 정지 유지

60 km/h에서 제동을 시작해야 하는 거리

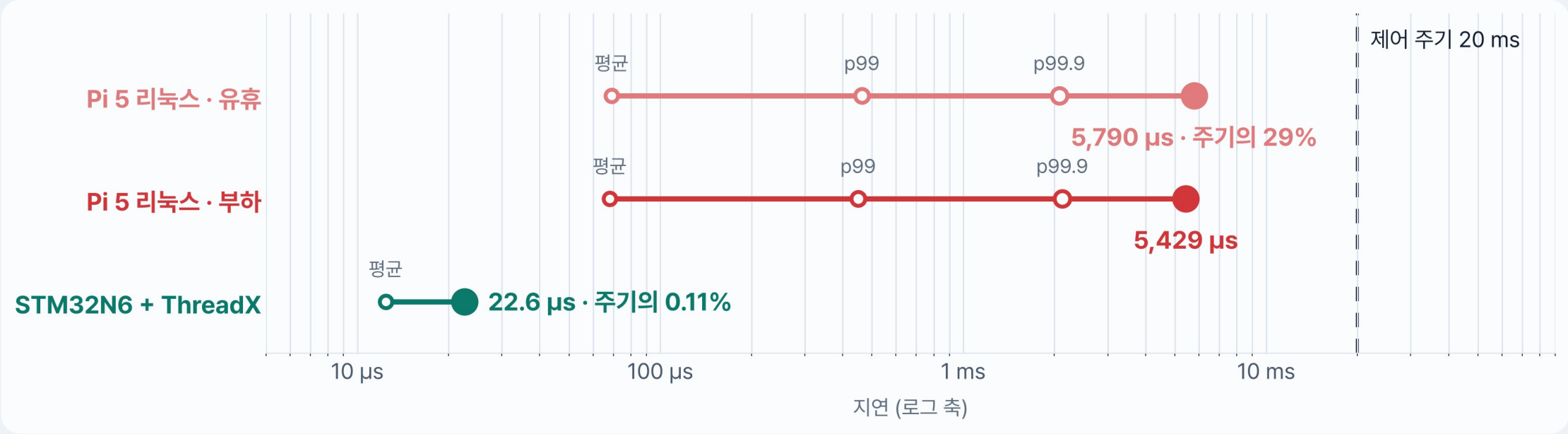


마른 노면 감속을 가정하면 빙판에서 제동 시작이 늦다 — 그래서 μ를 먼저 잰다

구현과 검증 범위

· 2차 방어 C 코어에 추가 (slip_envelope.h, 표 보간 · 고정 횟수 연산)
· 1차가 경고 문턱을 넘으면 탭 전까지 μ 0.10으로 계산
· 같은 C 코드를 CARLA가 호출해 검증, 실측 지연은 보드 대신 Pi 격리 코어에서 최대 0.06 ms

실시간성은 평균이 아니라 꼬리로 정해진다



29%

Pi 5 리눅스 최악 깨어남 5,790 µs 가 20 ms 주기에서 먹는 몫

0.11%

STM32N6 + ThreadX 최악 응답 22.6 µs, 깨어남부터 제어까지 전부

+1.6 µs

NPU 추론 중에도 IMU 가 선점 · 우선순위를 뒤집으면 25.6 ms 로 마감 초과

같은 slip_core.h 로 실측 · Pi 5 각 20,000 회 · STM32N6 49,405 회 (HIL 주행 중)

보드 위에 AI를 올리기까지

1 NPU가 모델을 거의 못 돌림

원인 Neural-ART는 int8만 가속, 프로파일이 없으면 CPU로 넘어감

해결 int8 양자화 + Neural-ART 프로파일 지정

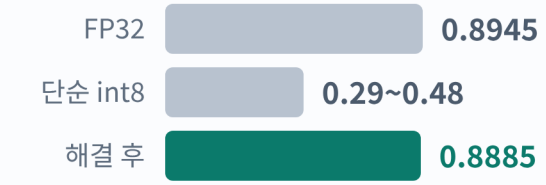
1/143 전 → 90/99 후

NPU에서 실행된 연산 단위 (epoch)

2 int8 정확도 붕괴

원인 스템 hardswish 출력의 활성 양자화에서 SQNR 31 → −2 dB

해결 QAT 가중치 + uint8 → int8 정확 변환

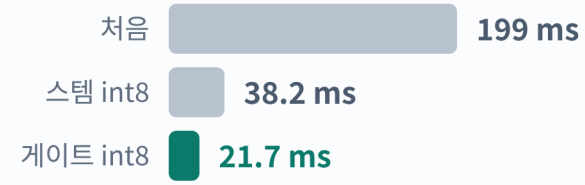


분류 정확도

3 NPU 추론이 느림

원인 FP32로 남긴 스템이 시간 대부분을 차지

해결 스템 채널 등화로 int8화 → 게이트 경로 int8, NPU 클럭 1 GHz



프레임 1장 NPU 추론 시간

펌웨어 · NPU 메모리 충돌

원인 FSBL 펌웨어 영역과 NPU 메모리가 겹침

해결 전용 메모리 풀로 재배치

데스크탑에서 Pi 접속 불가

원인 학교망이 유선 → 무선 연결 차단

해결 ZMQ 접속 방향을 뒤집어 HIL 루프 완성

Hailo 변환 경로 부재

원인 Dataflow Compiler 미확보

해결 1 · 2차를 STM32N6 한 보드로 통합

판정의 약점을 측정으로 바로잡았다

1 젖은 노면을 얼음으로 오경보

원인 초기 문턱 0.441이 위험도 분포의 절벽(0.57) 아래

해결 실사진 전량으로 문턱 재교정 — 맥락별 0.58~0.75

8.5 %
젖은 노면 오경보 · 전
→
0.8 %
재교정 후

2 폭우에서는 영상이 얼음과 물을 못 가름

원인 빙판 없는 폭우 대조군에서도 위험도 0.963

해결 강수 5 mm/h 이상이면 1차를 끄고 2차가 전담

0.963
폭우 대조군 위험도
→
11.34 s
21.8 mm/h에서 2차 안정화

3 장면에 따라 카메라가 빙판을 못 봄

원인 탭 시험 장면에서 1차 위험도 최대 0.05 — 카메라 계기가 걸리지 않음

해결 결빙 취약 구간(지도) 계기를 탭 판단에 추가

충돌
구간 정보 없음 · 30 km/h
→
3 / 3
구간 정보 있음 · 정지

4 탭이 마른 노면에서도 속도를 깎음

원인 0.4 s 제동을 끝까지 걸면 마른 노면에서도 크게 감속

해결 제동 직후 3샘플(60 ms) 마른 노면 감속이면 바로 끝냄

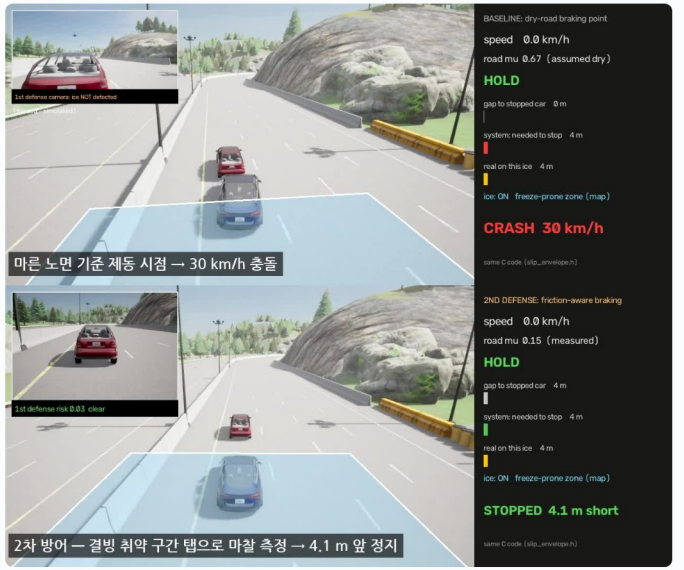
13 km/h
탭 1번 속도 손실
→
5 km/h
일찍 끝낸 뒤

5. 개발 결과물의 차별성

카메라만도 , IMU 만도 아닌 이중 안전망

기준	카메라 단독	거동 단독	IcePredict
빙판에 닿기 전 인지	✓	✗	1차 방어 · 카메라 + 기상 맥락
카메라가 놓친 얼음	✗	✓	2차 방어 · 차량 거동으로 확정
애매할 때 마찰을 직접 확인	✗	◑ 미끄러져야 앎	노면 확인 탭으로 μ 측정
마찰을 반영한 제동 시점	◑ 보이면	◑ 미끄러진 뒤	잰 μ로 제동 시작 거리 계산
미끄러진 뒤 대응	✗	◑ 감지까지	앞차 거리로 정지 · 회피 선택
실행 플랫폼	◑ AI 연산 필요	◑ MCU로 충분	MCU 한 장에서 AI + 안전 판정

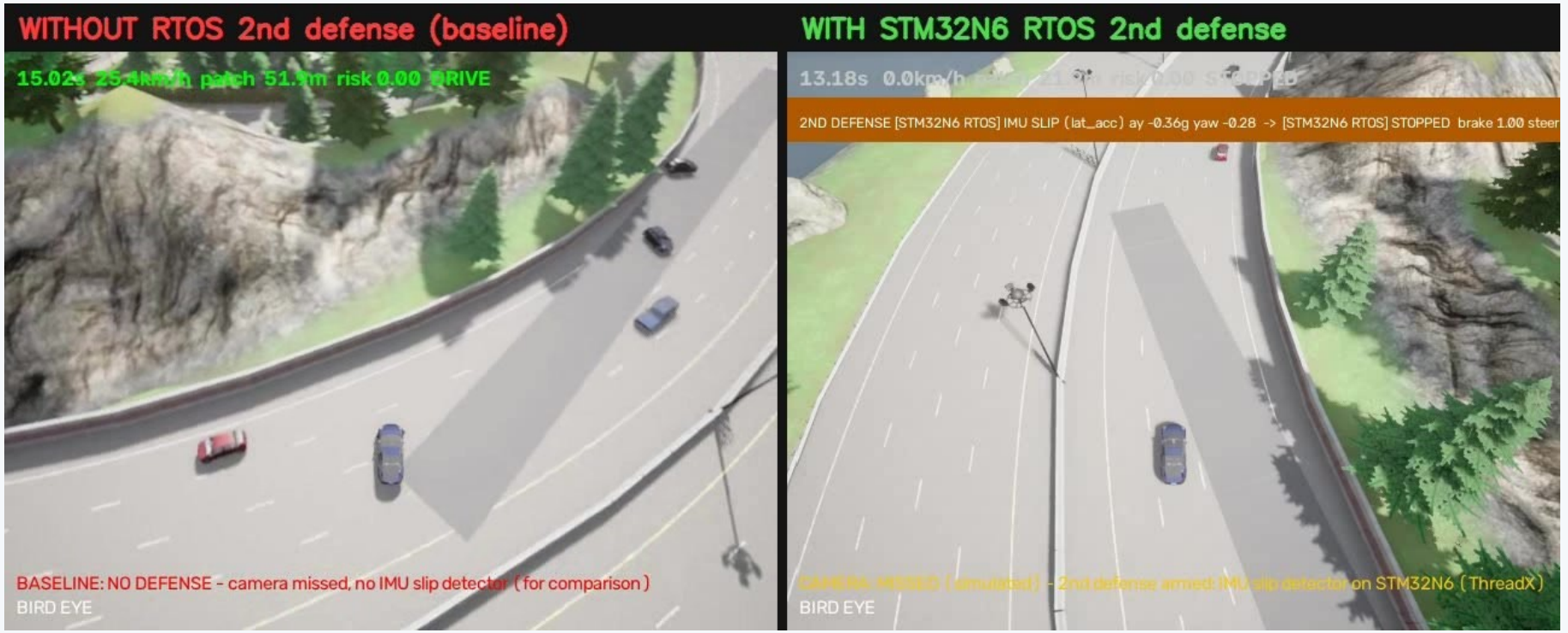
마찰 인식 제동 시점 · CARLA



2 / 9 마른 노면 기준 정지 → 8 / 9 마찰 인식 정지

빙판 위 정지 차량 · 마찰 3 × 속도 3.
빙판 없는 영하 구간 탭: 잘못된 제동 0

같은 빙판, 차이는 2 차 방어 하나



25.4

km/h · 방어 없음, 제어 상실

0.0

km/h · 2 차 방어, 차선 안 정지

9 / 9

방어 없음 기준선, 전부 제어 상실

같은 날씨 · 주행선 · 빙판 · 주변 차량 8 대 — 왼쪽 방어 없음, 오른쪽 2 차 방어

HIL 주행 108 회 · 이벤트 로그와 분석 스크립트 전부 GitHub 공개, 모든 수치 재생성 가능

기존 차량 신호로 , 운전자가 체감하는 결빙 안전

활용성

센서 추가 없이 소프트웨어로

· 전방 카메라와 차량 거동 신호만 사용
· 결빙 취약 구간 지도와 기상 맥락으로 필요한 때만 동작

시장성 · 판매 가치

ECU급 MCU로 옮길 수 있는 구조

· 추론과 판정을 한 칩에 — 부품 수를 늘리지 않는 방향
· 간격 유지 · 긴급제동에 잰 마찰 값을 넘겨 제동 시점을 앞당기는 구조

사회적 효과

진입 전과 미끄러진 뒤, 두 국면 모두

· 결빙 사고가 커지는 두 순간을 각각 다른 방어가 맡는다
· 사고 감소 효과의 정량화는 실차 검증 과제

발전 가능성

해상도 · 실측 · 실차로

· 1920×1080 캡처 → 30~60 m 구간 픽셀 3배, NPU 비용 그대로
· 운전자가 못 느끼는 탭(앞축 구동 + 뒷축 제동) · 보드 실측 · 실차

확인된 한계

경보 거리는 해상도가 막는다 (ROI 91 px < 모델 최소 112 px) → 해상도 상향.
앞차가 있는 60 km/h 주행은 1차 경고가 늦어 2차 개입 뒤에도 39.2 km/h로 충돌 → 1차 경보 거리 확대.

개발 일정



개발 단계의 끝은 GitHub 커밋 기록 , 시작은 사전 자료조사 · 다른 데이터 실험을 포함한 대략치 · 대회 단계는 사무국 일정

업무 분장

이지성
연세대학교

프로젝트 · 발표 관리

남윤상
연세대학교

SW 개발 총괄 · 형상 관리

- **1차 방어 AI**
  RoadNet 학습(RSCD 실사진) · int8 양자화 · STM32N6 NPU 배포
- **2차 방어 판정**
  미끄러짐 판정 · 비상 제어 C 코어, ThreadX 스레드 통합
- **융합 · 맥락 · 통신**
  위험도 융합 · 기상청 맥락 · ZMQ ↔ UDP 브리지
- **형상 관리**
  GitHub 저장소 · Notion · 근거 문서 정리

김진찬
연세대학교

개발 환경 · 시연 총괄

- **CARLA HIL 환경**
  렌더 머신 · 빙판 시나리오 · 검증 주행
- **보드 · 네트워크 구축**
  Pi 5 · STM32N6 브링업, 펌웨어 적재, 학교망 우회 연결
- **휴먼-인-더-루프 장비**
  Moza 휠 · 페달로 사람이 직접 운전하는 환경
- **시연 영상**
  시연 영상 촬영 · 편집



올겨울 눈은 , 그냥 예쁘기만 하도록 .

IcePredict — 미리 보고 , 놓쳐도 받는다 .

github.com/gkgk0119gmail-arch/2026ESWContest_mobility_ARTS

감사합니다